

問題：

図1に示す、白マス（道）と黒マス（壁）で構成された迷路を解きたい。具体的には、**全ての袋小路を黒く塗る**ことによって、スタート (S) からゴール (G) までの道が、図2に示すように白いままのマスとして浮き出るようにすることで迷路を解きたい。袋小路は、行き止まりを黒く塗りつぶしていくことで黒く塗ることができる。行き止まりとは、縦横方向に隣接する4つのマスのうち3つのマスが黒マス（壁）であるマスのことである。図2は、全ての袋小路を黒く塗った迷路を示している。ただし、図2では、黒く塗ったマスが分かるように、黒ではなく、灰色で示している。なお、道は縦横方向にのみ進むことができ、斜め方向に進むことはできない。

図1に示す迷路は、2次元配列 **maze** に格納されている。図3に示すように、配列の要素 **maze[x,y]** には、マス (x,y) が壁であれば1が、道であれば0が、スタートであれば8が、ゴールであれば9が、あらかじめ格納されている。なお、図3では、マス (x,y) の x, y がともに1から始まっているが、0から始まるようにしてもよい。

この2次元配列 **maze** を受け取り、その2次元配列 **maze** を書き換えて得られる迷路の解を返す関数を、適当なプログラミング言語を用いて作成しなさい（実際にプログラムを作って確かめてよい）。

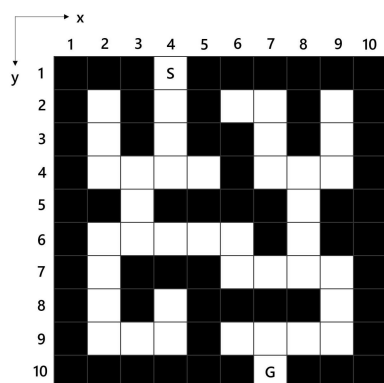


図1 解きたい迷路

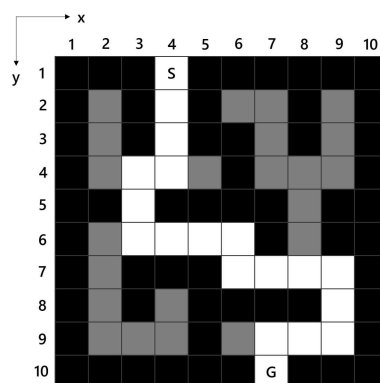


図2 迷路の解

	x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1
2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	
4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
5	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	
6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
7	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	
8	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	
9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
10	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	

図3 迷路の表現